



Actividad | #1 |

Análisis de Vulnerabilidad y Amenazas

Seguridad Informática I

Ingeniería en Desarrollo de Software



academi**ag**lobal

TUTOR: Sin Tutor

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 25/Agosto/2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
ANÁLISIS DEL ESCENARIO	4
TABLA DE ANÁLISIS.....	5
PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS	8
RECOMENDACIONES GENERALES	10
CONCLUSIÓN.....	12
REFERENCIAS.....	13

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará acerca de que la seguridad informática es fundamental para resguardar la información, los dispositivos y los servicios tecnológicos de cualquier organización. Las instituciones educativas, en particular, gestionan datos cruciales de estudiantes, profesores y personal administrativo y directivo, por lo que es vital identificar los riesgos que pueden comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esa información.

En esta actividad se analiza el caso de una institución educativa localizada en Veracruz, cercana a la costa. Esta institución cuenta con dos pisos, 18 aulas, varios departamentos administrativos, un centro de cómputo, una biblioteca y múltiples equipos informáticos y servidores. Además, posee conexiones de red tanto alámbricas como inalámbricas, acceso a Internet, un servidor principal y un servidor espejo.

Dadas las características mencionadas del entorno, se identifican diversas amenazas de origen humano, lógico y físico, así como vulnerabilidades relacionadas con el almacenamiento y la comunicación. El propósito es reconocer las amenazas principales para implementar posteriormente medidas que minimicen la posibilidad de incidentes de seguridad.

DESARROLLO

ANÁLISIS DEL ESCENARIO

La institución enfrenta diversas situaciones que podrían poner en riesgo su infraestructura tecnológica y la información que maneja.

Uno de los problemas más destacados es el uso de usuarios y contraseñas simples. Por ejemplo, se ha observado que algunos dispositivos emplean nombres de usuario como "Equipo1" y contraseñas del tipo "1234abc". Este formato de credenciales puede facilitar el acceso no autorizado.

Asimismo, se ha detectado que el firewall no está activo y todos los dispositivos utilizan solo la versión gratuita del antivirus NOD32. Esto limita la capacidad de defensa frente a amenazas de red o archivos maliciosos.

Otro aspecto crítico es la falta de restricciones sobre el uso personal de los equipos. Los empleados tienen acceso a redes sociales, correo electrónico y WhatsApp, lo cual aumenta el riesgo de exposición a enlaces maliciosos, archivos infectados, robo de credenciales o ataques de ingeniería social.

Además, se descubrió que el servidor secundario alberga un sistema de control descargado desde Internet sin conocer su origen. Esta situación genera un riesgo significativo, ya que no se garantiza la seguridad, integridad ni procedencia del software instalado.

Por último, se ha observado que durante el último mes los equipos presentan lentitud y están experimentando una falta de espacio de almacenamiento. Estas condiciones podrían afectar negativamente el rendimiento de los sistemas y la disponibilidad de la información.

TABLA DE ANÁLISIS

El análisis identifica diversos riesgos que pueden comprometer la seguridad de la información, los equipos y la infraestructura de red de una institución. Las amenazas se clasifican principalmente en categorías humanas, lógicas y físicas, además de vulnerabilidades relacionadas con el almacenamiento y las comunicaciones.

- **Amenazas humanas:** Abarcan el acceso no autorizado, el uso indebido de los equipos, la ingeniería social, el robo de credenciales y la instalación de software no autorizado. Para mitigar estos riesgos, se recomienda establecer permisos adecuados, implementar políticas de uso, ofrecer capacitación, utilizar contraseñas seguras y aplicar controles administrativos efectivos.
- **Amenazas lógicas:** Incluyen malware, virus, contraseñas débiles, software de origen desconocido, ataques desde Internet y pérdida de información. Las medidas principales consisten en mantener el antivirus y el sistema actualizados, activar el firewall, usar software confiable, crear contraseñas fuertes y ejecutar respaldos periódicos.
- **Amenazas físicas:** Consideran incendios, terremotos, inundaciones, robo de equipos y daños accidentales. Para prevenir estos eventos, es crucial disponer de sistemas de protección adecuados, cámaras de vigilancia, controles de acceso, protocolos de emergencia y medidas para resguardar físicamente los equipos.
- **Vulnerabilidades en el almacenamiento:** Están relacionadas con la falta de espacio, copias de seguridad insuficientes y concentración de información en servidores. Se sugiere ampliar la capacidad de almacenamiento, realizar copias de seguridad y emplear mecanismos de redundancia para evitar la pérdida de datos.

- **Vulnerabilidades en la comunicación:** Comprenden conexiones directas al módem, uso de Wi-Fi insuficientemente protegido, firewall deshabilitado, navegación sin restricciones y falta de segmentación de la red. Para abordar estas vulnerabilidades, se propone implementar una infraestructura de red más segura mediante el uso de routers, firewalls, switches, VLANs, cifrado Wi-Fi y controles de acceso.

Categoría	Amenaza o vulnerabilidad identificada	Descripción / riesgo	Medida de prevención o mitigación
Amenazas humanas	Acceso no autorizado por personal interno	Un usuario podría intentar acceder a información o equipos que no le corresponden.	Implementar controles de acceso, usuarios individuales y permisos según el puesto.
Amenazas humanas	Uso inadecuado de los equipos	Los equipos pueden utilizarse para actividades personales como redes sociales, correo electrónico o WhatsApp.	Establecer políticas de uso aceptable y restringir actividades que representen riesgos.
Amenazas humanas	Ingeniería social	Los usuarios pueden ser engañados mediante correos, mensajes o enlaces maliciosos para obtener información.	Capacitar al personal sobre phishing, contraseñas seguras y manejo de información.
Amenazas humanas	Robo o pérdida de credenciales	Las contraseñas básicas pueden ser descubiertas o compartidas entre usuarios.	Utilizar contraseñas robustas, diferentes para cada usuario y mecanismos adicionales de autenticación cuando sea posible.
Amenazas humanas	Instalación de software no autorizado	Un usuario podría instalar programas de procedencia desconocida que comprometan la seguridad.	Establecer permisos de administrador y políticas para controlar la instalación de software.
Amenazas lógicas	Malware o virus	Los equipos pueden infectarse mediante archivos, enlaces, descargas o dispositivos externos.	Mantener antivirus actualizado, activar el firewall y aplicar actualizaciones de seguridad.
Amenazas lógicas	Acceso mediante contraseñas débiles	Las credenciales indicadas en el escenario son fáciles de adivinar o atacar.	Implementar contraseñas complejas y políticas de cambio y protección de credenciales.
Amenazas lógicas	Software de procedencia desconocida	El servidor 2 utiliza un sistema descargado de Internet cuya fuente se desconoce.	Verificar el origen del software, realizar análisis de seguridad y utilizar software autorizado.
Amenazas lógicas	Ataques provenientes de Internet	El firewall se encuentra deshabilitado, aumentando la exposición de los equipos.	Habilitar y configurar correctamente el firewall para controlar el tráfico de red.
Amenazas lógicas	Pérdida o corrupción de información	Un malware, error o acceso no autorizado podría modificar o eliminar información.	Implementar respaldos periódicos y mecanismos de recuperación de información.
Amenazas físicas	Incendio	La institución cuenta con equipos, servidores e instalaciones que podrían verse afectados por un incendio.	Mantener extintores adecuados, realizar revisiones periódicas y establecer protocolos de emergencia.
Amenazas físicas	Sismos	No se identifica un dispositivo de detección de sismos u otros fenómenos naturales.	Implementar sistemas de detección y protocolos de evacuación y protección de equipos.
Amenazas físicas	Inundaciones o daños por fenómenos naturales	La ubicación cercana a la costa puede representar un factor de riesgo para la infraestructura.	Elevar y proteger equipos críticos, establecer respaldos y planes de continuidad.
Amenazas físicas	Robo de equipos	Existen computadoras, laptops y servidores que pueden ser sustraídos.	Implementar controles de acceso, cámaras, cerraduras y mecanismos de seguridad física.
Amenazas físicas	Daño accidental	Los equipos pueden sufrir golpes, derrames o daños durante su utilización.	Proteger físicamente los equipos y establecer procedimientos adecuados de manejo.

Categoría ▾	Amenaza o vulnerabilidad identificada ▾	Descripción / riesgo ▾	Medida de prevención o mitigación ▾
Vulnerabilidades de almacenamiento	Poco espacio disponible	Los equipos están quedándose sin espacio de almacenamiento, lo que puede afectar su funcionamiento.	Realizar limpieza, ampliar almacenamiento y establecer políticas de administración de archivos.
Vulnerabilidades de almacenamiento	Falta de respaldos suficientes	La información almacenada puede perderse ante fallas, errores o ataques.	Realizar copias de seguridad periódicas y conservar respaldos en ubicaciones diferentes.
Vulnerabilidades de almacenamiento	Concentración de información en servidores	El servidor principal contiene la base de datos general de la institución.	Implementar redundancia, respaldos y controles de acceso al servidor.
Vulnerabilidades de almacenamiento	Software desconocido en servidor 2	El sistema instalado puede contener vulnerabilidades o código malicioso.	Auditar el software y sustituirlo por una solución confiable y autorizada si es necesario.
Vulnerabilidades de comunicación	Equipos conectados directamente al módem	Los equipos de planta baja se conectan directamente al módem, lo que puede limitar los controles de seguridad de la red.	Implementar una red estructurada con router, firewall, switches y segmentación.
Vulnerabilidades de comunicación	Uso de Wi-Fi	Los equipos portátiles se conectan mediante Wi-Fi y pueden estar expuestos a accesos no autorizados si la red no está correctamente protegida.	Utilizar cifrado moderno, contraseñas robustas y una red Wi-Fi protegida.
Vulnerabilidades de comunicación	Firewall deshabilitado	La red carece de una barrera de protección activa frente a determinadas conexiones.	Habilitar y configurar el firewall.
Vulnerabilidades de comunicación	Uso sin restricciones de Internet	El acceso a redes sociales, correo y otros servicios puede aumentar la exposición a amenazas.	Implementar filtros, políticas de navegación y controles de acceso.
Vulnerabilidades de comunicación	Falta de segmentación de red	El escenario no indica mecanismos de separación entre áreas administrativas, centro de cómputo y otros servicios.	Implementar VLAN, reglas de acceso y segmentación de acuerdo con las necesidades de cada área.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

Tras revisar el escenario, se identifican como riesgos prioritarios los siguientes:

- **Contraseñas débiles:** La utilización de credenciales sencillas como "1234abc" representa una vulnerabilidad significativa, ya que pueden ser descubiertas fácilmente mediante intentos no autorizados de acceso. La institución debería implementar una política de contraseñas fuertes y desalentar el uso de credenciales genéricas.
- **Firewall deshabilitado:** El firewall es esencial para controlar las comunicaciones entre el equipo y la red. Su desactivación deja a los equipos con menos protección ante conexiones potencialmente peligrosas.
- **Software de origen desconocido:** El servidor 2 opera con un sistema descargado de Internet cuya fuente es desconocida. Esto debe considerarse de alto riesgo, ya que no hay información suficiente para asegurar que el software sea seguro.
- **Falta de control sobre el uso de Internet:** Los usuarios pueden emplear los equipos para actividades personales. Aunque el acceso a Internet es necesario para las tareas académicas y administrativas, debería existir una política que minimice el riesgo de acceder a sitios o archivos potencialmente peligrosos.

- **Problemas de almacenamiento:** La escasez de espacio puede causar lentitud y afectar la disponibilidad de los sistemas. Se señala que los equipos han estado lentos durante el último mes debido a la falta de almacenamiento.
- **Riesgos físicos y naturales:** La institución dispone de dos pisos, varias escaleras, un ascensor, diferentes accesos y una salida de emergencia. Además, no se menciona la presencia de dispositivos para detectar sismos u otros fenómenos naturales.

Por lo tanto, es crucial considerar medidas de seguridad física y planes de emergencia para proteger tanto a las personas como a los equipos tecnológicos.

RECOMENDACIONES GENERALES

Con base en el análisis realizado, se sugieren las siguientes acciones:

1. Activar y configurar el firewall en equipos y servidores.
2. Reemplazar contraseñas básicas con contraseñas más seguras, evitando nombres, secuencias numéricas o combinaciones fáciles de adivinar.
3. Crear cuentas individuales para los usuarios y asignar permisos según sus roles.
4. Mantener el antivirus actualizado y utilizar soluciones de seguridad adecuadas para los equipos de la institución.
5. Verificar el software instalado en los servidores, especialmente aquellos cuya procedencia es desconocida.
6. Realizar respaldos regulares de la base de datos y otros datos importantes.
7. Controlar la instalación de programas a través de permisos administrativos.
8. Establecer políticas de uso de Internet para minimizar los riesgos asociados con sitios web, archivos y enlaces maliciosos.
9. Proteger la red Wi-Fi mediante métodos adecuados de autenticación y cifrado.
10. Segmentar la red para separar equipos administrativos, académicos, servidores y el centro de cómputo.

- 11.** Liberar o aumentar el almacenamiento en equipos que tengan problemas de espacio.
- 12.** Implementar medidas de seguridad física como control de acceso, cerraduras y vigilancia en áreas con servidores y equipos críticos.
- 13.** Inspeccionar periódicamente extintores y sistemas de emergencia.
- 14.** Desarrollar mecanismos de detección y prevención ante fenómenos naturales, dado que actualmente no se cuenta con dispositivos para detectar sismos u otros eventos.
- 15.** Capacitar al personal en seguridad informática, especialmente en temas como phishing, manejo de contraseñas, uso seguro de Internet y protección de la información.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el análisis realizado permitió reconocer múltiples amenazas y vulnerabilidades en la infraestructura de la institución educativa. Estos riesgos abarcan no solo los equipos informáticos, sino también al personal, los sistemas, las comunicaciones, el almacenamiento y la infraestructura física.

Entre las vulnerabilidades más destacadas se encuentran el uso de contraseñas sencillas, la falta de activación del firewall, la utilización de un antivirus gratuito, la ausencia de limitaciones para actividades personales, los problemas en el almacenamiento y el uso de software de origen desconocido en uno de los servidores.

Además, se identificaron riesgos físicos relacionados con incendios, robos, daños accidentales y fenómenos naturales. La carencia de dispositivos para detectar sismos u otros fenómenos destaca como un área que requiere atención en las medidas de seguridad de la institución.

Por lo tanto, la institución debería adoptar un enfoque integral de seguridad informática que incluya medidas preventivas, controles tecnológicos, políticas administrativas y mecanismos de seguridad física. Implementar estas acciones reduciría las posibilidades de accesos no autorizados, pérdida de información, infecciones por malware, interrupciones del servicio y daños a la infraestructura.

Realizar regularmente un análisis de amenazas y vulnerabilidades ayuda a identificar las debilidades de una organización y establecer medidas para proteger sus recursos. En este caso, abordar primero las vulnerabilidades relacionadas con las contraseñas, el firewall, el software desconocido, el almacenamiento y la comunicación mejoraría significativamente el nivel de seguridad de la institución.

REFERENCIAS

Centro Nacional de Seguridad Digital. (2024, 1 junio). *Webinar 4: Análisis de vulnerabilidades* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1cMkoxevDAE>

Kosinski, M., & Forrest, A. (2025, noviembre 26). ¿Qué es el análisis de vulnerabilidades? *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/vulnerability-scanning>

¿Qué es la evaluación de vulnerabilidades? ¿Cómo se realiza? | Fortinet. (s. f.). Fortinet. <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/vulnerability-assessment>

Trend Micro - Mexico (MX). (s. f.). ¿Qué es el Escaneo de Vulnerabilidades? Trend Micro. https://www.trendmicro.com/es_mx/what-is/threat-detection/vulnerability-scanning.html

ManageEngine, communications@manageengine.com. (s. f.). *Análisis de vulnerabilidades | ManageEngine Vulnerability Manager Plus*. ManageEngine. <https://www.manageengine.com/latam/vulnerability-management/analisis-de-vulnerabilidades.html>